



## SÈRIE 5

1.

a)

Com que es tracta d'una funció contínua a l'interval  $[1, 1.5]$  i  $f(1) = -2 < 0$  i  $f(1.5) = -2 + 5 \ln 1.5 = 0.027 \dots > 0$ , el Teorema de Bolzano ens assegura que hi ha una arrel a l'interval  $(1, 1.5)$ . Temptejant altres punts d'aquest interval, veiem que  $f(1.3) = -2 + 3 \ln 1.3 = -1.212 \dots < 0$ , per tant, l'arrel està a l'interval  $[1.3, 1.5]$ . I també  $f(1.4) = -2 + 4 \ln 1.4 = -0.654 \dots < 0$  i, per tant, l'arrel està a l'interval  $[1.4, 1.5]$ .

b)

Calculem la derivada  $f'(x) = 10 \left( \ln x + \frac{x-1}{x} \right)$  i observem que, d'entrada, no sabem aïllar la  $x$  de l'equació  $f'(x) = 0$ . Però es veu clarament que a l'interval  $(0, 1)$  tenim  $\ln x < 0$  i  $\frac{x-1}{x} < 0$  per tant,  $f'(x) < 0$  i la funció serà decreixent. De la mateixa manera, a l'interval  $(1, +\infty)$  tenim  $\ln x > 0$  i  $\frac{x-1}{x} > 0$  per tant,  $f'(x) > 0$  i la funció serà creixent. En conseqüència,  $f(x)$  té un únic punt crític al punt  $x = 1$ , que és mínim, i no té cap màxim.

c)

Els dos límits demanats són immediats:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-2 + 10(x-1) \ln x) = -2 + 10(-1)(-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2 + 10(x-1) \ln x) = -2 + 10 \cdot (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

Tenint en compte totes aquestes dades, la gràfica d'aquesta funció és

